Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

ÍNDICE

REGISTRO DE PRODUÇÃO..... 2
1. DOCUMENTOS RELACIONADOS..... 2
2. INSTRUÇÕES DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO..... 2
3. REGISTRO DO PROCESSO..... 3
3.1 Irradiação..... 3
3.1.1 Realizar irradiação da água enriquecida em ^{18}O 95%..... 3
3.1.2 Transferir o ^{18}F para o Módulo de Síntese..... 3
3.2 Síntese..... 4
3.2.1 Ações prévias à síntese..... 4
3.2.2 Realizar montagem do KIT SYNTHERA..... 5
3.2.3 Check-list para síntese..... 5
3.3 Fracionamento..... 7
3.3.1 Ações anteriores ao fracionamento..... 7
3.4 Embalagem e Expedição..... 10
3.4.1 Embalagem..... 14
3.4.2 Expedição..... 14
3.4.3 Término do Procedimento de Embalagem/Expedição..... 10
3.4.4 Ocorrências no procedimento de Embalagem / Expedição..... 11
REGISTRO DE ANÁLISE.....
1. REGISTRO DE ANÁLISES DE CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO..... 11
2. REGISTRO DE ANÁLISES DO CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO.... 13
2.1 Endotoxinas..... 13
2.2 Teste de Integridade de Membrana..... 13
2.3 Esterilidade..... 14

REGISTRO APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DE LOTE..... 15

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

REGISTRO DE PRODUÇÃO

1. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimentos aplicáveis	Titulo
POP-GQ-001	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES
POP-GQ-002	CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO E DE VIDRARIAS
POP-GQ-004	CONTROLE DE TEMPERATURA, UMIDADE E PRESSÃO
POP-GQ-005	PARAMENTAÇÃO P/ ACESSO ÀS SALAS LIMPAS E ÁREA DE PRODUÇÃO
POP-GQ-006	LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DAS ÁREAS LIMPAS
POP-GQ-007	LIMPEZA DAS ÁREAS DE PRODUÇÃO NÃO CLASSIFICADAS
POP-GQ-034	PROCEDIMENTO PARA LIBERAÇÃO DE LOTES DE RADIOFÁRMACOS
POP-PROD-001	PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO
POP–PROD-002	NUMERAÇÃO DE LOTE DE PRODUTO ACABADO
POP–PROD-003	PRODUÇÃO DE F-18 (PREPARAÇÃO DO ALVO, IRRADIAÇÃO , OPERAÇÃO DO CÍCLOTRON (CYCLONE IBA 18/9) E TRANSFERÊNCIA DE F-18)
POP–PROD-004	SÍNTESE DE FDG-18 (PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO DO SYNTHERA)
POP–PROD-005	FRACIONAMENTO E ENVASAMENTO DE FDG-18
POP-CQMB–001	TESTE DE ESTERILIDADE DE FDG-18, MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS
POP-CQMB–002	DETERMINAÇÃO DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS DO FDG-18
POP-CQMB–005	DETERMINAÇÃO DO PONTO DE BOLHA DA MEMBRANA 0,22 µm
POP-CQMB–006	RETENÇÃO E DESCARTE DE AMOSTRA DE LOTE (RETÉM)
POP-CQFQ–001	DETERMINAÇÃO DE PH
POP-CQFQ–002	DETERMINAÇÃO DO ESPECTRO GAMA
POP-CQFQ–003	DETERMINAÇÃO DA PUREZA QUÍMICA
POP-CQFQ–004	DETERMINAÇÃO DA PUREZA RADIOQUÍMICA
POP-CQFQ–005	DETERMINAÇÃO DE SOLVENTES RESIDUAIS
POP-CQFQ–006	PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DO FDG-18
POP-CQFQ–007	PREPARO DE LABORATÓRIOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE DO FDG-18
POP-CQFQ–008	DETERMINAÇÃO DA MEIA VIDA DO FDG-18
POP-EXP-001	EXPEDIÇÃO DO RADIOFÁRMACO FDG-18

2. INSTRUÇÕES DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

- ✓ O manipulador deve se encontrar em boas condições de higiene, de acordo com o POP-GQ-025
- ✓ Antes de iniciar o processo de produção verificar se as salas estão livres de produtos ou documentos referentes ao lote anteriormente produzido
- ✓ Checar no RQ-01-GQ/006 se o ambiente foi limpo
- ✓ Para acessar as áreas classificadas proceder segundo o PGQ-GQ-005
- ✓ Conferir os insumos recebidos do ALMOXARIFADO e preencher a ordem de produção
- ✓ Em caso de ocorrências, preencher os campos de ocorrências relativas a cada etapa.

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

3. REGISTRO DO PROCESSO

3.1 Irradiação

CÍCLOTRON-- CÓDIGO: PROD-CCT-001

Lote da água enriquecida ^{18}O 95%:	
Verificado por:	

Verificar	Especificação	Medida
Pressão de ar comprimido (Medição na saída do Compressor)	8 -10 bar	
Pressão de Hidrogênio 6.0	1 - 3 bar	
Pressão de Helio de Refrigeração 4.5	0,2 - 1 bar	
Pressão de Helio 5.0 analítico	1,5 - 3 bar	
Radiação ambiental no Laboratório de Produção	< 5 µSv/h	
Verificado por:		

3.1.1 Realizar irradiação da água enriquecida em ^{18}O 95%

Início (h)	Final (h)	Atividade teórica do ^{18}F (mCi)	Realizado por:

3.1.2 Transferir o ^{18}F para o Módulo de Síntese

Início (h)	Final (h)	Realizado por:

Ocorrências:	
Horário	**Executado por:**

O Logbook foi anexado?	( ) sim	( )não
Data:	**Hora:**	**Executado por:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

3.2 Síntese

Módulo de Síntese:	[ ] MÓDULO DE SÍNTESE – 077
	[ ] MÓDULO DE SÍNTESE – 078

3.2.1 Ações prévias à síntese

Separar	**Quant.**	**Lote**	**Validade**
Kryptofix 222 (K_2CO_3)	01		
Triflato de manose	01		
Hidróxido de sódio (NaOH)	01		
Água para injetáveis	01		
Acetonitrila anidra	01		
IFP – Synthera	01		

Colunas/Condicionantes	**Quant.**	**Lote**	**Validade**
Sep-Pak Light Accell Plus QMA	01		
Coluna SCX	01		
Coluna C18	01		
Coluna Alumina	01		
Seringa descartável de 3 ml	01		
Agulha 0,5 x 25 mm	01		
Água injetável (25ml) em Seringa	01		
Etanol (10ml) em Seringa	01		
$NaHCO_3$ a 8,4% (5ml) em Seringa	01		

Separado e registrado por:	**Data:**
Recebido e conferido por:	**Data:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

3.2.2 Realizar montagem do KIT SYNTHERA

Início (h)	Final (h)	Executado por:	Verificado por:

Registrar	Especificação	Medida
Temperatura do Laboratório de Produção	15 a 25ºC	
Umidade do Laboratório de Produção	30 a 70% UR	
Verificador por:		

3.2.3 Check-list para síntese

Ações	Verif.
Limpeza da Célula	
Verificar volume de $H_2{}^{18}O$ no frasco de recuperação	
Verificar frasco de rejeitos	
Verificar bolsa de ar	
Abrir válvula de Ar comprimido (7-7,5 bar)	
Abrir válvula de Nitrogênio (17,5 psi)	
Verificar posicionamento dos capilares no frasco em “V”	
Ligar Cx. Controle do Synthera	
Ligar NoteBook do Synthera	
Iniciar programa MPB	
Retirar o IFP “usado” (se ainda presente)	
Inserir o IFP no Synthera, pressionar os dois botões LOAD	
Conectar a linha de transferência do produto final ao THEODORICO	

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

Ações	**Verif.**
Iniciar auto-teste pressionando o botão START (no PC)	
Efetuar diluição do triflato de manose	
Remover BLOCO VERMELHO de Segurança das agulhas e prender o capilar	
Fechar as portas da BBS (acionar "LOCKED / VENTILATION")	
Ao chegar o radioisótopo, pressionar o botão "START"(verde) na caixa de controle	
Verificado por:	

ATENÇÃO! **Caso algum problema seja verificado checar medidas para resolução, no POP correspondente à atividade, antes de seguir para próxima ação.**

*Verificar, no calibrador de dose, a Atividade do ^{18}F que chega ao módulo de síntese: Atividade de chegada menos a Atividade residual.

Atividade de **CHEGADA** do ^{18}F (mCi)	Atividade **RESIDUAL** do ^{18}F (mCi)	Atividade no **MÓDULO DE SÍNTESE** (mCi)	Atividade no **MODÚLO DE FRACIONAMENTO** (mCi)
Início da Síntese (h)	**Final da síntese (h)**	**RENDIMENTO DA SÍNTESE (%)**	
Executado por:		**Verificado por:**	

Ocorrências:		
Horário	**Executado por:**	**Verificado por:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

3.3 Fracionamento

Sistema de Fracionamento → **THEODORICO** – CÓDIGO – PROD – SDF – 001

3.3.1 Ações anteriores ao fracionamento

Separar	**Quant.**	**Lote**	**Validade**
Kit de fracionamento (parte 1)	01		
Kit de fracionamento (parte 2)	01		
Filtro Millex GS	02		
Filtro Millex GV	01		
Soro fisiológico (NaCl 0,9%)	01		
Agulha 0,9 x 40	03		
Frascos 15mL estéreis e apirogênicos			
Frasco "Bulk" estéril e apirogênico (X) 30 mL ( ) 50 mL	01		

Separado e registrado por:	**Data:**
Recebido e conferido por:	**Data:**

Check list	**Verificado**
Ligar Theodorico, iniciar programa ***Movicon***	
Colocar castelo de chumbo no ***DWS*** e marcar sua posição no software	
Pressionar o botão "***Park***" no painel Movicon	
Pressionar a botão "***Pinch Open***" no painel Movicon	
Retirar kit usado do Theodorico	
Realizar limpeza do Theodorico	
Conectar capilares do Synthera ao "Bulk" usando agulhas	
Conectar kit de fracionamento (parte 1)	
Fechar bomba peristáltica	

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

Check list	Verificado
Pressionar a botão "***Pinch Close***" no painel Movicon	
Conectar kit de fracionamento (parte 2)	
Prender os capilares nas paredes do Theodorico	
Conectar os filtros "***Millex GS***" entre as partes 1 e 2 do kit de fracionamento	
Verificar se todas as linhas estão corretamente conectadas	
Verificar se todas as conexões dos capilares e agulhas estão bem ajustadas	
Verificar se a agulha sucção do radiofármaco toca o fundo do "Bulk"	
Fechar porta. Pressionar "Inflate" e "Ventilation"	
Programar o fracionamento no software	
Imprimir etiquetas dos frascos e colá-las	
Alimentar antecâmara com frascos. Rótulo virado para fora	
Marcar, no software, a posição dos frascos	
Ao chegar radiofármaco, pressionar botão "***From SYNT***"	
Pressionar botão "***Bulk Dilution***", escrever o volume e confirmar	
Pressionar botão "***Start***"	
Verificado por:	

* Anotar a atividade de FDG 18F que chega ao módulo de fracionamento.

Atividade de FDG ^{18}F (mCi)		
Volume de Soro Fisiológico adicionado		
Imprimir e anexar relatório de produção		
Início (h)	**Final (h)**	**Fracionamento executado por:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

*Divide-se a atividade de FDG-18 que chegou ao módulo de fracionamento pela Atividade do ^{18}F que seguiu para módulo de síntese. O resultado deve ser multiplicado por 100.

ATENÇÃO! Caso algum problema seja verificado, checar medidas para resolução no POP correspondente à atividade, antes de seguir para próxima ação.

Ao final de cada envase, colar as etiquetas correspondentes, colocar o medicamento dos clientes no pass through de Expedição e as amostras destinadas à realização de análises de Controle de Qualidade devem ser colocadas no pass through do Controle de Qualidade Microbiológico.

OCORRÊNCIAS:		
Horário	**Executado por:**	**Verificado por:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

3.4 <u>Embalagem e Expedição</u>

3.4.1 Embalagem

Separar	**Quantidade**	**Separado**	**Conferido**
Embalagem (balde)			
Embalagem (case/maleta)			
Etiquetas IT			
Bulas FDG ^{18}F			
Separado por:			**Hora:**
Conferido por:			**Hora:**

3.4.2 Expedição

Documentos	**Unidade**	**Separado**	**Conferido**
Declaração do Expedidor			
Ficha(s) de Emergência			
Nota(s) Fiscal(is)			
Termo de Doação			
Identificação do Veículo			
Formulário TAM			
Formulário IATA			
Separado por:			**Hora:**
Conferido por:			**Hora:**

3.4.3 Término do Procedimento de Embalagem/Expedição

Horário	**Executado por:**	**Verificado por:**

3.4.4 Ocorrências no procedimento de Embalagem / Expedição

Ocorrências:		
Horário	**Executado por:**	**Verificado por:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

REGISTRO DE ANÁLISE

1. REGISTRO DE ANÁLISES DE CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO

Ensaio	Especificação		Código do Equipamento	Resultado	Data	Analista
Aspecto da solução	[a]**Análise visual** Límpida, incolor ou ligeiramente amarelada.		N/A			
pH	[a]**Papel indicador**	pH do Padrão 7,0	N/A			
		pH do FDG-^{18}F 4,5 - 8,5				
Pureza Radionuclídica	[a]**Detector de germânio**	Energia dos fótons em 511 keV com possível pico em 1022 keV	CQFQ-DGE-001			
		Observação após 24 h. Impurezas ≤ 0,1%				
Tempo de meia vida	[a]**Activímetro** 105 – 115 minutos		CQFQ-ACT-001			
Solventes residuais	[b]**Cromatógrafo gasoso** Etanol ≤ 5000 µg/ml Acetonitrila ≤ 400 µg/ml		CQFQ-CGS-001			

[a]British Pharmacopeia. Vol. III, 2009.

[b]USP Pharmacopeia. 31ª Ed. 2007.

Ocorrências:	
	Verificado por:

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

Ensaio	Especificação	Código do Equipamento	Resultado	Data	Analista
Pureza radioquímica	**[a]HPLC** Tr ^{18}FDM / Tr ^{18}FDG ≅ 0,90 ^{18}FDG+^{18}FDM ≥ 95% radioatividade total ^{18}FDM ≤ 10% radioatividade total	CQFQ-CCF-001 ( ) CQFQ-CCF-002 ( )			
	[b]TLC $RF_{[FDG+FDM]} = RF_{Padrão}$ $0,40 \leq RF_{[FDG+FDM]} \leq 0,60$ ^{18}FDG+^{18}FDM≥ 90% radioatividade total	CQFQ-CCF-001			
Pureza química	**[b]Kryptofix-TLC** - A intensidade da mancha referente à amostra de FDG deve ser menor que a mancha da solução padrão (≤ 0,50 µg/ml)	N/A			

[a]British Pharmacopeia. Vol. III, 2009.

[b]USP Pharmacopeia. 31ª Ed. 2007.

Ocorrências:	
	Verificado por:

- **Imprimir todos os registro de análise e anexar ao Registro de Lote.**

Aprovado ( )	**Reprovado ( )**
Data:	**Farmacêutico responsável:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

2. REGISTRO DE ANÁLISES DO CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

2.1 Endotoxinas

Ensaio	Especificação	Código do Equipamento	Resultado	Data	Analista
[a]Endotoxinas	< 25 EU/ml	CQMB-END- ( ) 001 ( ) 002			
	Spike recovery: 50-200%				
	Sample Rxn Time CV<25%				
	Spike Rxn Time CV<25%				
Código de Calibração (PTS):		Lote do cartucho (PTS):			

[a]British Pharmacopeia. Vol. III, 2009.

2.2 Teste de Integridade de Membrana

Equipamento	Lote da membrana	Prazo de validade Membrana	Fornecedor	Analista
			MILLIPORE (Millex GS)	

Pressão do teste de bolha fornecida pelo fabricante	Pressão obtida no teste	Analista

Obs: 1. A pressão do teste deve ser superior ou igual à pressão especificada pelo fabricante.
2. Pelo menos 1 filtro deve estar dentro das especificações estabelecidas para aprovação do lote.

Ocorrências:	
	Verificado por:
Aprovado ( )	**Reprovado ( )**
Data:	**Farmacêutico responsável:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

2.3 Esterilidade

Data do início da análise:	Analista:

Ensaio	Especificação	Código do Equipamento	Resultado	Data	Analista
Esterilidade	1º Controle: Ausência de turvação e/ou depósito.	( ) CQFQ–EST–001 ( ) CQFQ–EST-002 ( ) CQFQ–EST-003			
	2º Controle: Ausência de turvação e/ou depósito.				
	3º Controle: Ausência de turvação e/ou depósito.				

Ocorrências:

Aprovado ( )	**Reprovado ( )**
Data:	**Farmacêutico responsável:**

Lote: _____ **Data de Fabricação:** ___/___/____

REGISTRO DE APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO DE LOTE DE ^{18}FDG

Supervisor de Controle de Qualidade:

Assinatura: _____

O produto acabado atende aos critérios de aceitação estabelecidos nas farmacopéias oficiais nacionalmente aceitas.

( ) SIM ( ) NÃO

O Lote. _____ está: ( ) APROVADO ( ) REPROVADO

Responsável pela Garantia da Qualidade:

Assinatura: _____

Hora da emissão do laudo: _____

Av Professor Luiz Freire Nº 200 - Cidade Universitaria CEP: 50.740-545 Recife/PE
Tel.: (81) 3797.8061/ Fax.: (81) 3797.8072 sac: sac.crcn@cnen.gov.br